LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 3 & 4 FUNCTION DAN PROCEDURE

Dharrent Qurratuain

109082500115

S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Fungsi

Fungsi merupakan satu kesatuan rangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakkan input ke suatu nilai yang lain. Oleh karena itu, fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai.

Prosedur

Prosedur dapat dianggap sebagai potongan beberapa instruksi program menjadi suatu instruksi baru yangdibuat untukmengurangi kerumitan dari kode program yang kompleks pada suatu program yang besar. Prosedur akan menghasilkan suatu akibat atau efek langsung pada program ketika dipanggil pada program utama.

B. Guided

1. Luas persegi panjang

```
package main
import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main () {
    p := 10
    l:= 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan
lebar %d adalah %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah 50
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

2. Cek genap

```
package main
import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    if angka %2 == 0 {
        return true
    }
    return false
}
func main () {
    angkaTes := 8

    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)
    fmt.Printf("apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya:
%t\n",angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\
apakah 8 itu bilangan genap? Jawabannya: true
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

3. Guided 3 Prosedur

```
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
```

```go
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

4. Guided 4 Prosedur

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
```

```
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir)
}

func main(){
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go r
masukkan harga : 150000
masukkan jumlah : 4
total harga :  600000
Diskon 10% :  60000
harga akhir (setelah diskon):  540000
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi. Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap ⍰⍰, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

   Jawaban :

```
package main

import (
```

```
    "fmt"
)

func factorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    }
    return n * factorial(n-1)
}

func permutasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-
r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Print("Masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("Masukkan nilai d: ")
    fmt.Scan(&d)

    fmt.Printf("Permutasi a terhadap c: %d\n",
permutasi(a, c))
    fmt.Printf("Kombinasi a terhadap c: %d\n",
kombinasi(a, c))
    fmt.Printf("Permutasi b terhadap d: %d\n",
permutasi(b, d))
    fmt.Printf("Kombinasi b terhadap d: %d\n",
kombinasi(b, d))
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c:\Users
Masukkan nilai a: 5
Masukkan nilai b: 10
Masukkan nilai c: 3
Masukkan nilai d: 10
Permutasi a terhadap c: 60
Kombinasi a terhadap c: 10
Permutasi b terhadap d: 3628800
Kombinasi b terhadap d: 1
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan :

Program ini untuk menghitung kombinasi & permutasi. Input terdiri dari empat buah bilangan asli a,b,c,d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$ dan output terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap ⍰⍰, baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c, baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d, dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu : ➢ $f(x)$=x2 ➢ $g(x)$= x−2 ➢ $h(x)$=x+1 Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a,b,c Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f\ o\ g\ o\ h)(a)$, baris kedua adalah $(g\ o\ h\ o\ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h\ o\ f\ o\ g)(c)$. hitunglah apabila masukan : 1) Nilai a = 7, nilai b = 2, nilai c = 10 2) Nilai a = 15, nilai b = 8, nilai c = 3 3) Nilai a = 5, nilai b = 17, nilai c = 8

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
)

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
```

```go
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai a: ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Masukkan nilai b: ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("Masukkan nilai c: ")
    fmt.Scan(&c)

    result1 := f(g(h(a))) // (f ∘ g ∘ h)(a)
    result2 := g(h(f(b))) // (g ∘ h ∘ f)(b)
    result3 := h(f(g(c))) // (h ∘ f ∘ g)(c)

    fmt.Printf("(f ∘ g ∘ h)(a) = %d\n", result1)
    fmt.Printf("(g ∘ h ∘ f)(b) = %d\n", result2)
    fmt.Printf("(h ∘ f ∘ g)(c) = %d\n", result3)
}
```

Output :

```
TERMINAL

Masukkan nilai a: 15
Masukkan nilai b: 8
Masukkan nilai c: 3
(f ∘ g ∘ h)(a) = 196
(g ∘ h ∘ f)(b) = 63
(h ∘ f ∘ g)(c) = 2
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run "c
Masukkan nilai a: 7
Masukkan nilai b: 2
Masukkan nilai c: 10
(f ∘ g ∘ h)(a) = 36
(g ∘ h ∘ f)(b) = 3
(h ∘ f ∘ g)(c) = 65
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan :

Program ini melatih pemanggilan fungsi berlapis (nested function calls) untuk merepresentasikan komposisi fungsi matematika.
Program menerima input a, b, c lalu mencetak hasil komposisi fungsi.

3. Soal Unguided 3 (Modul Prosedur)
   Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
   Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

func cetakDeret(n int) {
    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n = n / 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }

    fmt.Printf("%d\n", n)
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan suku awal: ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
Masukkan suku awal: 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
Masukkan suku awal: 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go run
Masukkan suku awal: 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan :

Tujuan: Mencetak deret bilangan dengan aturan:

- Jika bilangan genap → suku berikutnya n/2.
- Jika bilangan ganjil → suku berikutnya 3n+1.
- Deret berhenti saat mencapai angka 1.

Prosedur cetakDeret(n):

- Menggunakan loop for untuk terus menghitung suku berikutnya.
- Percabangan if-else menentukan apakah bilangan genap atau ganjil.
- Mencetak setiap suku sampai berhenti di angka 1.

4. Soal Unguided 4 (Modul Prosedur)

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri

   Jawaban:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func hitungPersegi(sisi int) {
    luas := sisi * sisi
    keliling := 4 * sisi
```

```
    fmt.Printf("Persegi dengan sisi %d\n", sisi)
    fmt.Printf("Luas: %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling: %d\n", keliling)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang, lebar int) {
    luas := panjang * lebar
    keliling := 2 * (panjang + lebar)
    fmt.Printf("Persegi Panjang dengan panjang %d dan
lebar %d\n", panjang, lebar)
    fmt.Printf("Luas: %d\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling: %d\n", keliling)
}

func hitungLingkaran(jariJari float64) {
    luas := math.Pi * jariJari * jariJari
    keliling := 2 * math.Pi * jariJari
    fmt.Printf("Lingkaran dengan jari-jari %.2f\n",
jariJari)
    fmt.Printf("Luas: %.2f\n", luas)
    fmt.Printf("Keliling: %.2f\n", keliling)
}

func main() {
    var pilihan int
    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi
panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        hitungPersegi(1057)
    case 2:
        hitungPersegiPanjang(106, 88)
    case 3:
        hitungLingkaran(13.87)
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
TERMINAL

PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAI
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Persegi Panjang dengan panjang 106 dan lebar 88
Luas: 9328
Keliling: 388
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAI
```

```
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN> go
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1
Persegi dengan sisi 1057
Luas: 1117249
Keliling: 4228
PS C:\Users\ASUS\tugas kuliah\109082500115_DHARRENT-QURRATUAIN>
```

Penjelasan :

Program ini menunjukkan beberapa konsep dasar:

- Prosedur (function tanpa return) → memecah perhitungan menjadi bagian modular.
- Percabangan switch-case → memilih operasi sesuai menu.
- Operator aritmatika → digunakan untuk menghitung luas dan keliling.
- Konstanta matematika (π) → diakses dari paket math di Go.

D. Kesimpulan

Keempat program (kombinasi & permutasi, deret bilangan, fungsi komposisi, bangun datar) semuanya melatih logika dasar pemrograman Go: fungsi/prosedur,

percabangan, loop, dan aritmatika. Bedanya hanya konteks masalah: matematika diskrit, teori bilangan, fungsi aljabar, dan geometri.